



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第四章 关系

2025年5月7日



4.3 复合关系与逆关系



这一节的主要内容:

逆关系、复合关系、关系的幂



重点和难点：

复合关系及幂关系定义及运算性质的证明。



定义4.3.1 设 R 和 S 是任意两个二元关系，则：

(1) R 的**逆关系** R^{-1} (**Inverse**) $= \{ \langle y, x \rangle \mid xRy \}$

(2) R 与 S 的**复合关系** (**Composite of R and S**)

$$R * S = \{ \langle x, y \rangle \mid \exists z (xRz \wedge zSy) \}.$$



例4.3.1 设 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y = x^2 \}$ 和 $S = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y = x + 1 \}$ 是 N 上的关系，求 R^{-1} , $R * S$, $S * R$ 。



例4.3.1 设 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y = x^2 \}$ 和 $S = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y = x + 1 \}$ 是 N 上的关系, 求 R^{-1} , $R * S$, $S * R$ 。

解:

$$R^{-1} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge x = y^2 \},$$

$$R * S = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y = x^2 + 1 \},$$

$$S * R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in N \wedge y = (x + 1)^2 \}。$$



定理4.3.1 设 R 和 S 为任意两个二元关系，则：

(1) $(R^{-1})^{-1} = R$ 。

(2) $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$ 。

(3) $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$ 。

(4) $(R - S)^{-1} = R^{-1} - S^{-1}$ 。

(5) $(A \times B)^{-1} = B \times A$ 。



证明:

$$(2) \text{ 因为 } \langle x, y \rangle \in (R \cup S)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in (R \cup S)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{-1} \vee \langle x, y \rangle \in S^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{-1} \cup S^{-1},$$

$$\text{所以 } (R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}。$$



(4) 因为 $\langle x, y \rangle \in (R - S)^{-1}$

$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R - S$

$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \notin S$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{-1} \wedge \langle x, y \rangle \notin S^{-1}$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{-1} - S^{-1},$

所以 $(R - S)^{-1} = R^{-1} - S^{-1}。$

□



定理4.3.2 设 R, S, T 和 W 为任意二元关系，则：

$$(1) D_{R*S} \subseteq D_R, R_{R*S} \subseteq R_S。$$

$$(2) R \subseteq S \wedge T \subseteq W \Rightarrow R * T \subseteq S * W。$$

$$(3) R * (S \cup T) = (R * S) \cup (R * T)。$$

$$(4) R * (S \cap T) \subseteq (R * S) \cap (R * T)。$$

$$(5) R * S - R * T \subseteq R * (S - T)。$$

$$(6) (R * S)^{-1} = S^{-1} * R^{-1}。$$

$$(7) (R * S) * T = R * (S * T)。$$



证明:

$$\begin{aligned} (1) \text{ 因为 } x \in D_{R*S} &\Rightarrow (\exists y)(xR * Sy) \\ &\Rightarrow (\exists y)((\exists z)(xRz \wedge zSy)) \\ &\Rightarrow (\exists z \exists y)(xRz \wedge zSy) \\ &\Rightarrow (\exists z)(xRz \wedge (\exists y)zSy) \Rightarrow (\exists z)xRz, \\ &\text{所以 } D_{R*S} \subseteq D_R. \end{aligned}$$



(4) 因为 $\langle x, y \rangle \in R * (S \cap T)$

$\Rightarrow (\exists z)(xRz \wedge z(S \cap T)y)$

$\Rightarrow (\exists z)(xRz \wedge zSy \wedge zTy)$

$\Rightarrow (\exists z)((xRz \wedge zSy) \wedge (xRz \wedge zTy))$

$\Rightarrow (\exists z)(xRz \wedge zSy) \wedge (\exists z)(xRz \wedge zTy)$

$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in (R * S) \wedge \langle x, y \rangle \in (R * T)$

$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in (R * S) \cap (R * T),$

所以 $R * (S \cap T) \subseteq (R * S) \cap (R * T)$ 。 □



定义4.3.2 设 R 是有限集合 A 上的二元关系， R 的 n 次幂定义如下：

$$(1) R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A。$$

$$(2) R^n = R^{n-1} * R。$$



定理4.3.3 设 R 是有限集合 A 上的二元关系， m 和 n 是自然数，则

(1) $R^m * R^n = R^{m+n}$;

(2) $(R^m)^n = R^{mn}$ 。



定义4.3.3 若一个矩阵的元素要么为0要么为1，
则称该矩阵为布尔矩阵 (Boolean matrix)。

定义4.3.4 布尔矩阵 $A = [a_{ij}]$ 和 $B = [b_{ij}]$ 的布尔
和 $A \vee B$ ，布尔积 $A \circ B$ 定义如下：

$$A \vee B = [c_{ij}], \text{ 其中 } c_{ij} = a_{ij} \vee b_{ij};$$

$$A \circ B = [d_{ij}], \text{ 其中 } d_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge b_{kj}).$$



下面以关系的复合为例来说明 $R * S$ 的关系矩阵与 R 和 S 的关系矩阵之间的关系。

设 R 是 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 到 $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 的二元关系， S 是 $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 到 $C = \{z_1, z_2, \dots, z_s\}$ 的二元关系，则 $R * S$ 是 A 到 C 的二元关系。



若将 R 、 S 和 $R * S$ 的关系矩阵分别记为 $M_R = [r_{ij}]$, $M_S = [s_{ij}]$ 和 $M_{R*S} = [m_{ij}]$, 则 $M_{R*S} = M_R \circ M_S$ 。

这是因为 $m_{ij} = 1 \Leftrightarrow x_i(R * S)z_j \Leftrightarrow \exists l(x_i R y_l \wedge y_l S z_j) \Leftrightarrow \exists l(r_{il} = 1 \wedge s_{lj} = 1) \Leftrightarrow \bigvee_{k=1}^n (r_{ik} \wedge s_{kj}) = 1$ 。



例4.3.2 设 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$ 和 $S = \{ \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$ 分别是集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系，求 $R * S$ 的关系矩阵。



解：

R 与 S 的关系矩阵 M_R 和 M_S 分别为

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

于是 $R * S$ 的关系矩阵 M_{R*S} 为

$$M_{R*S} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



小结

1. 关系的逆
2. 关系复合的定义 (重点)
3. 关系的幂运算
4. 关系逆、复合、幂运算的性质及证明 (重点、难点)
5. 利用矩阵求关系的并、交、差、复合运算 (难点)



Assignments (作业)

第99页: 9



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!